



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

PRÁCTICA 2 | EJERCICIO 5

MODELO EER DEL PROYECTO ASIGNADO

BASE DE DATOS

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

Sánchez Rodríguez Santiago

Casasola Avalos Diana Valeria

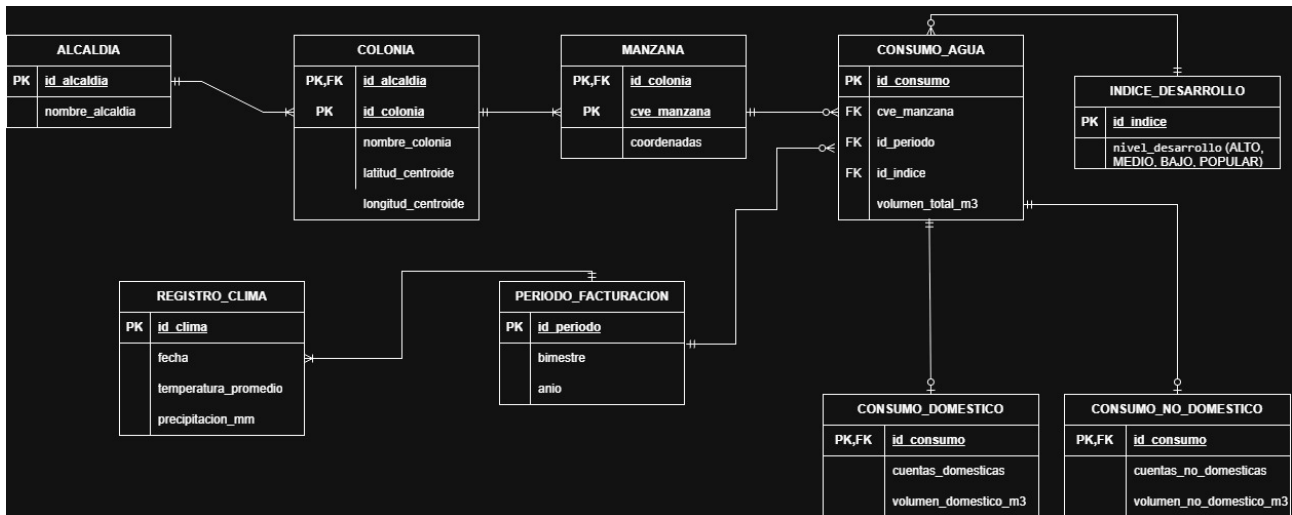
Grupo: 3CV2

ÍNDICE

Modelo Entidad-Relación Extendido (EER) en notación Crow's Feet para el proyecto: Almacén de Datos para la Gestión del Agua en la CDMX	2
Identificación de jerarquía y entidad débil en el dominio	2
Tabla de Correspondencia entre el Modelo EER Conceptual y el Esquema Dimensional	3
Bibliografía	4

Modelo Entidad-Relación Extendido (EER):

Para este apartado se utilizó la herramienta de draw.io y se realizó el diagrama requerido en notación crow's feet para el proyecto: "Almacén de Datos para la Gestión del Agua en la CDMX"



Identificación de jerarquía y entidad débil en el dominio

- Entidad Débil: Manzana (y Colonia)

En la estructura territorial oficial de la Ciudad de México y del SACMEX, la entidad Manzana se modela como una Entidad Débil (dependiente de la entidad Colonia).

Una manzana urbana no posee un identificador único autosuficiente dentro del dominio, su clave se compone de forma identificativa a través (id_colonia, cve_manzana). Si la colonia desaparece del modelo, la manzana pierde su contexto y existencia en la jerarquía geográfica (Alcaldía → Colonia → Manzana).

- Jerarquía de Herencia: Consumo_Agua

Se identificó una jerarquía de especialización basada en el uso de suelo y esquema tarifario del SACMEX:

Superclase: *Consumo_Agua* → **Subclases:** *Consumo_Domestico* y *Consumo_No_Domestico*.

El volumen de consumo reportado en el dominio real no es homogéneo; responde a dinámicas socioeconómicas y tarifarias distintas descritas en el artículo. La superclase *Consumo_Agua* contiene los atributos comunes (*id_consumo*, *volumen_total_m3*), mientras que las subclases especializan los datos:

- *Consumo_Domestico*: Registra el número de cuentas de uso habitacional y el volumen subsidiado correspondiente.
- *Consumo_No_Domestico*: Registra el número de cuentas comerciales y el volumen de consumo no subsidiado.

Tabla de Correspondencia entre el Modelo EER Conceptual y el Esquema Dimensional

Entidad del modelo (Conceptual)	Tabla correspondiente en el repositorio (Dimensional)	Información del dominio que se PIERDE al pasar al esquema dimensional	Información del dominio que se AGREGA al pasar al esquema dimensional
ALCALDIA COLONIA MANZANA	dim_ubicacion	Se pierde la jerarquía de entidades de la base de datos geográfica (Alcaldía → Colonia → Manzana). Las manzanas individuales se sintetizaron en centroides de geolocalización agregados por colonia.	Se desnormalizan las entidades en una sola dimensión geográfica (dim_ubicacion), añadiendo atributos (latitud, longitud) para permitir búsquedas espaciales y mapas en el cliente web.
PERIODO_FACTURACION	dim_tiempo	Se pierden las fechas de corte y los ciclos operativos individuales de toma de lectura de los medidores por predio.	Se agregan campos explícitos de agregación temporal (anio, bimestre) para facilitar consultas OLAP de corte analítico y filtros en el dashboard.
INDICE_DESARROLLO	dim_indice_des	Ninguna; se preserva la clasificación ordinal de cuatro niveles (ALTO, MEDIO, BAJO, POPULAR).	Se introduce una clave subrogada de tipo entero (id_indice_des) para acelerar los cruces (joins) en el almacén analítico.
CONSUMO_AGUA (y subclases CONSUMO_DOMESTICO / CONSUMO_NO_DOMESTICO)	fact_consumo_agua	Se pierden los registros individuales por medidor/predio y las transacciones históricas de cobro en tiempo real.	Se desnormalizan y agregan los totales de volumen en m^3 agrupados por manzana/colonia por bimestre. Se integran las métricas de cuentas domésticas y no domésticas directamente en la tabla de hechos
REGISTRO_CLIMA	fact_clima	Se pierde el detalle puntual de estaciones meteorológicas individuales de la CDMX.	Se agrega la serie de tiempo climática externa (datos diarios de precipitación y temperatura de Open-Meteo) conectada analíticamente a través de la dimensión compartida dim_tiempo.

Bibliografía

Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

Hurtado Avilés, G. (2024). *Data Warehouse Static: Base de datos y visualización de consumo de agua CDMX* (Versión 1.5) [Código fuente]. GitHub.
https://github.com/gabrielhuav/Data_Warehouse_static